



Softvérová aplikácia na analýzu korelácie medzi spánkom a pohybom

- Autor: Daniel Lieskovský
- Vedúca práce: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.
- Oponent: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

Ciele práce

Spracovanie a analýza dát získaných z Department of Physiotherapy, Universitat de València (Španielsko)

Tvorba rozhodovacieho stromu pre klasifikáciu spánku a fyzickej aktivity

Identifikácia vzťahov na základe asociačných pravidiel

Návrh softvérovej aplikácie s odporučeniami pre respondenta na základe dosiahnutých zistení

Význam spánku a fyzickej aktivity

- Spánok a fyzickú aktivitu radíme medzi základné biologické potreby
- Dostatočná dĺžka spánku je jedným z predpokladov pre udržanie fyzického a duševného zdravia
 - Odporúčaná dĺžka spánku dospelého jedinca je od 7 až 9 hodín
- Fyzická aktivita je kľúčová pre celkovú kvalitu života
 - Stredná intenzita od 150 až do 300 minút
 - Vysoká intenzita od 75 až do 150 minút
 - Silový tréning aspoň dvakrát za týždeň



Vstupné dáta (1)

- Odpovede respondentov boli zachytené v CSV súbor
- Celkovo bolo zaznamenaných 117 odpovedí
- Jedna odpoveď respondentu obsahovala 24 atribútov

Kategória	Popis	Príklad atribútov
Demografické údaje	Základné charakteristiky respondentov	Vek, pohlavie
Rodinné zázemie	Vzdelanie rodinných príslušníkov	Najvyššie dosiahnuté vzdelanie matky a otca
Spánok	Informácie o spánkových návykoch	Počet hodín spánku cez pracovné dni a víkend
Fyzická aktivita	Úroveň a intenzita pohybovej aktivity	Počet minút náročnej, mierne náročnej a nenáročnej aktivity
Doprava	Spôsob a miera presunov respondentov	Priemerný počet presunov pomocou verejnej alebo súkromnej dopravy
Životný štýl	Návyky ovplyvňujúce zdravie	Fajčenie, konzumácia alkoholu, miera motivácie k fyzickej aktivite
Sedavé správanie	Čas strávený bez pohybu	Priemerne množstvo minút strávených sedením

Vstupné dáta (2)

1. Edad (años)	2. Sexo	3. En cuanto a la asignatura	4. En cuanto a la asignatura	5. En cuanto a la asignatura	5. En cuanto a la asignatura	6. Indica si practicas algún	7. Si es así, ¿cuántas horas	8. ¿Tienes alguna ocupación	9. ¿Realizas alguna actividad	10. Estudios del padre	11. Estudios de la madre
19	Hombre	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	No		No realizo ningún trabajo remunerado		Estudios primarios	Estudios primarios
20	Hombre	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Sí	5 horas	No realizo ningún trabajo remunerado		Estudios secundarios	Estudios universitarios
19	Mujer	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Sí		2 Trabajo menos de 15 horas 5h		Estudios universitarios	Estudios universitarios
21	Hombre	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	No		No realizo ningún trabajo remunerado		Estudios secundarios	Estudios secundarios
22	Hombre	De acuerdo	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Sí		4 No realizo ningún trabajo remunerado		Estudios universitarios	Estudios primarios
20	Hombre	En desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Sí	5 h	Trabajo menos de 15 horas 6 h musica		Estudios primarios	Estudios primarios
19	Hombre	De acuerdo	De acuerdo	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Sí		8 No realizo ningún trabajo remunerado		Estudios primarios	Estudios secundarios
19	Hombre	De acuerdo	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Sí		6 Trabajo menos de 15 horas a la semana de media		Estudios primarios	Estudios secundarios
19	Hombre	De acuerdo	En desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Sí	10 horas	No realizo ningún trabajo remunerado 5 horas		Estudios primarios	Estudios primarios
20	Hombre	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Sí		14 Trabajo menos de 15 horas	6	Estudios secundarios	Estudios secundarios
19	Mujer	Totalmente en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Sí	7 horas	No realizo ningún trabajo remunerado		Estudios secundarios	Estudios universitarios
21	Mujer	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No		Trabajo menos de 15 horas a la semana de media		Estudios universitarios	Estudios secundarios
20	Hombre	De acuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	No		0 No realizo ningún trabajo remunerado		Estudios primarios	Estudios universitarios
19	Hombre	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Sí		10 No realizo ningún trabajo remunerado	Nop	Estudios secundarios	Estudios secundarios
20	Mujer	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Sí		5 No realizo ningún trabajo remunerado	No	Estudios secundarios	Estudios secundarios
19	Hombre	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	En desacuerdo	Sí		6 Trabajo menos de 15 horas a la semana de media		Estudios universitarios	Estudios universitarios
19	Hombre	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Sí		4,5 No realizo ningún trabajo remunerado	4	Estudios universitarios	Estudios universitarios
18	Mujer	De acuerdo	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Sí	6 horas		6 horas	Estudios secundarios	Estudios secundarios
19	Mujer	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	No		Trabajo menos de 15 horas a la semana de media		Estudios secundarios	Estudios secundarios
20	Hombre	De acuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Sí	4:30	No realizo ningún trabajo remunerado	No	Estudios primarios	Estudios primarios
19	Hombre	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Sí		8 No realizo ningún trabajo remunerado	0	Estudios primarios	Estudios secundarios
20	Mujer	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	No		No realizo ningún trabajo remunerado		Estudios primarios	Estudios universitarios

Predspracovanie vstupných dát

- Automatická detekcia potencionálne nevhodných stĺpcov
- Kontrola korelácie
- Odstránenie riadkov bez hodnoty cieľovej premennej
- Doplnenie chýbajúcich hodnôt vstupných atribútov
- Kategorizácia dĺžky spánku (Málo, Normálne a Veľa)
- Kategorizácia dĺžky nenáročnej fyzickej aktivity (Dostatočne a Nedostatočne)
- Kategorizácia dĺžky náročnej fyzickej aktivity (Dostatočne a Nedostatočne)
- Kategorizácia dĺžky mierne náročnej fyzickej aktivity (Dostatočne a Nedostatočne)

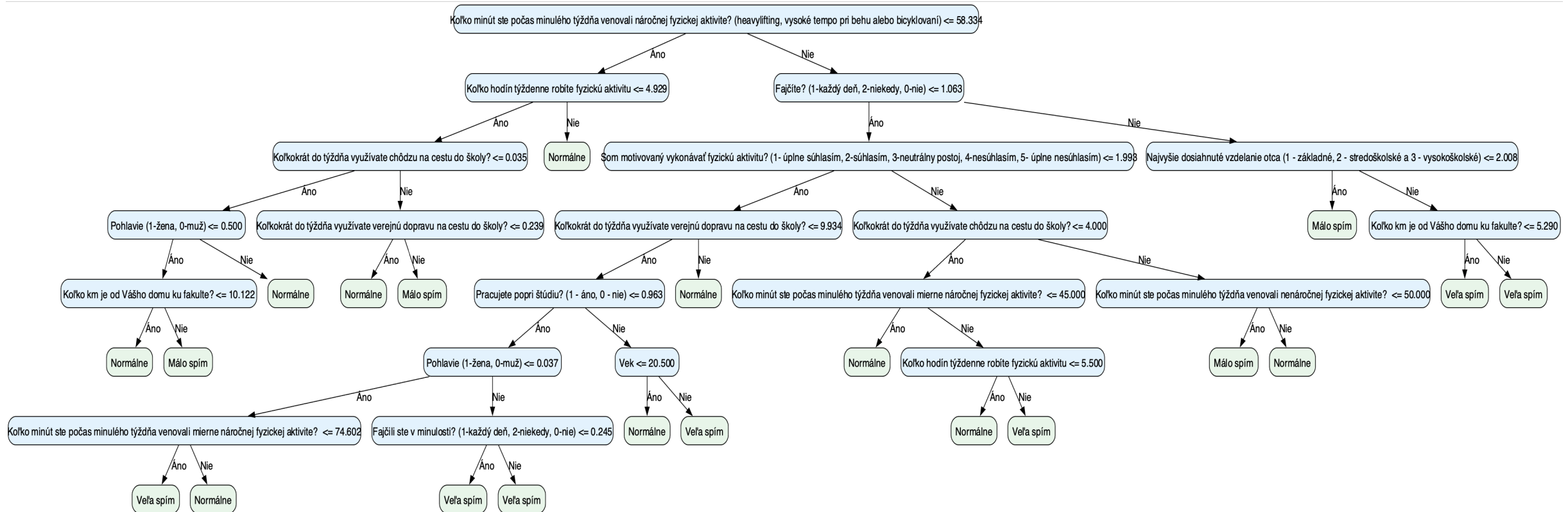
Tvorba rozhodovacích stromov

- Úprava distribúcie tried pomocou SMOTE alebo ROS
- Hľadanie najvhodnejšej kombinácie:
 - hĺbky stromu
 - minimálneho počtu vzoriek v liste
 - minimálneho počtu vzoriek na ďalšie delenie vetvy
 - Kritéria na delenie (Gini alebo entropy)
- Dĺžka spánku, dostatok nenáročnej, mierne náročnej a náročnej fyzickej aktivity

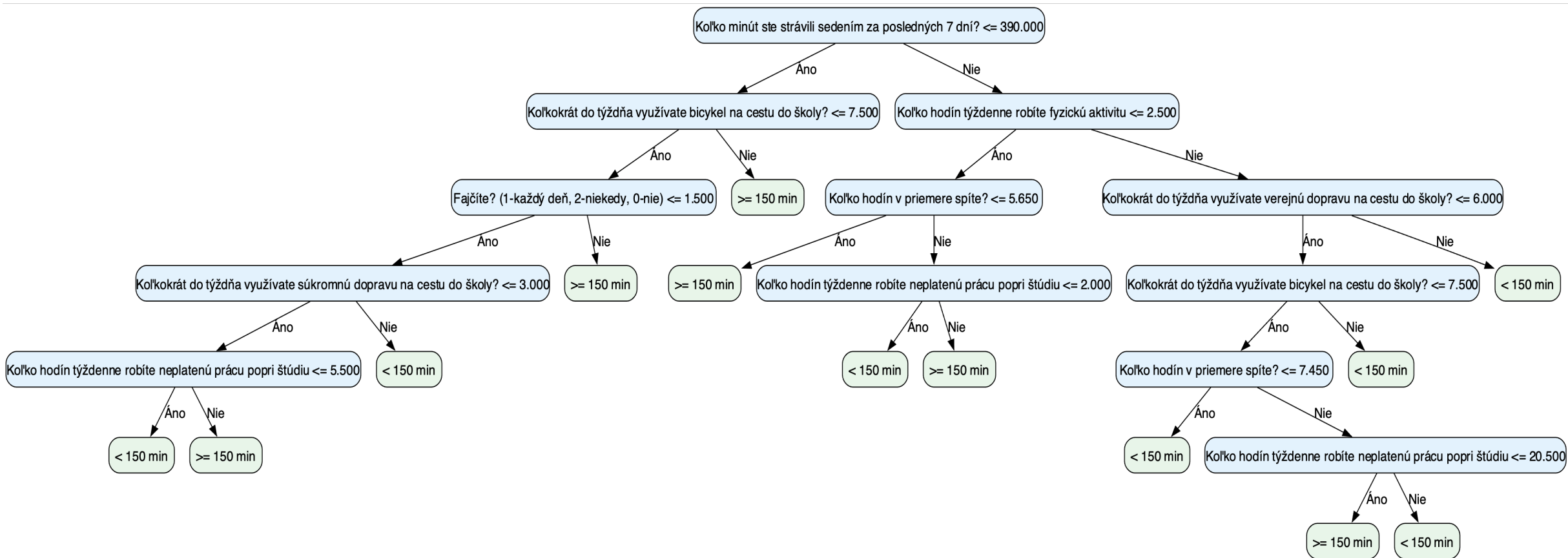
Rozhodovacie stromy

Rozhodovací strom	Hĺbka	Minimum vzoriek v liste	Minimum vzoriek pre delenie	Kritérium
Spánok	8	4	10	entropia
Nenáročná aktivita	2	1	2	Giniho index
Mierne náročná aktivita	6	1	10	Giniho index
Náročná aktivita	2	1	2	entropia

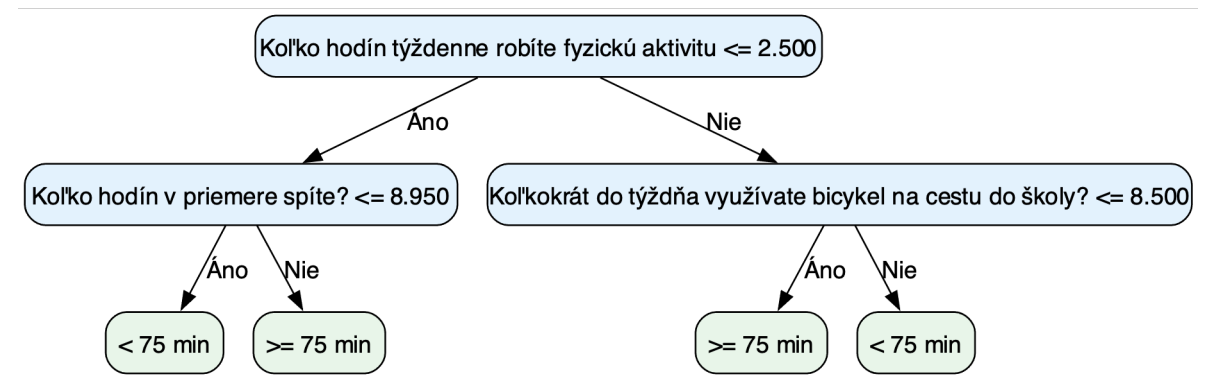
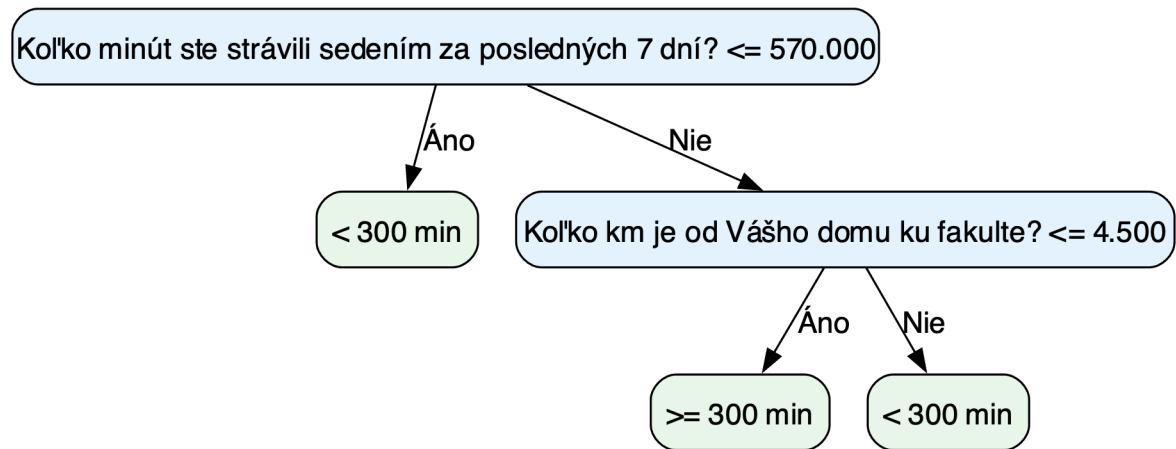
Model predikujúci dĺžku spánku



Model predikujúci mierne náročnú fyzickú aktivitu



Modely pre nenáročnú a náročnú fyzickú aktivitu



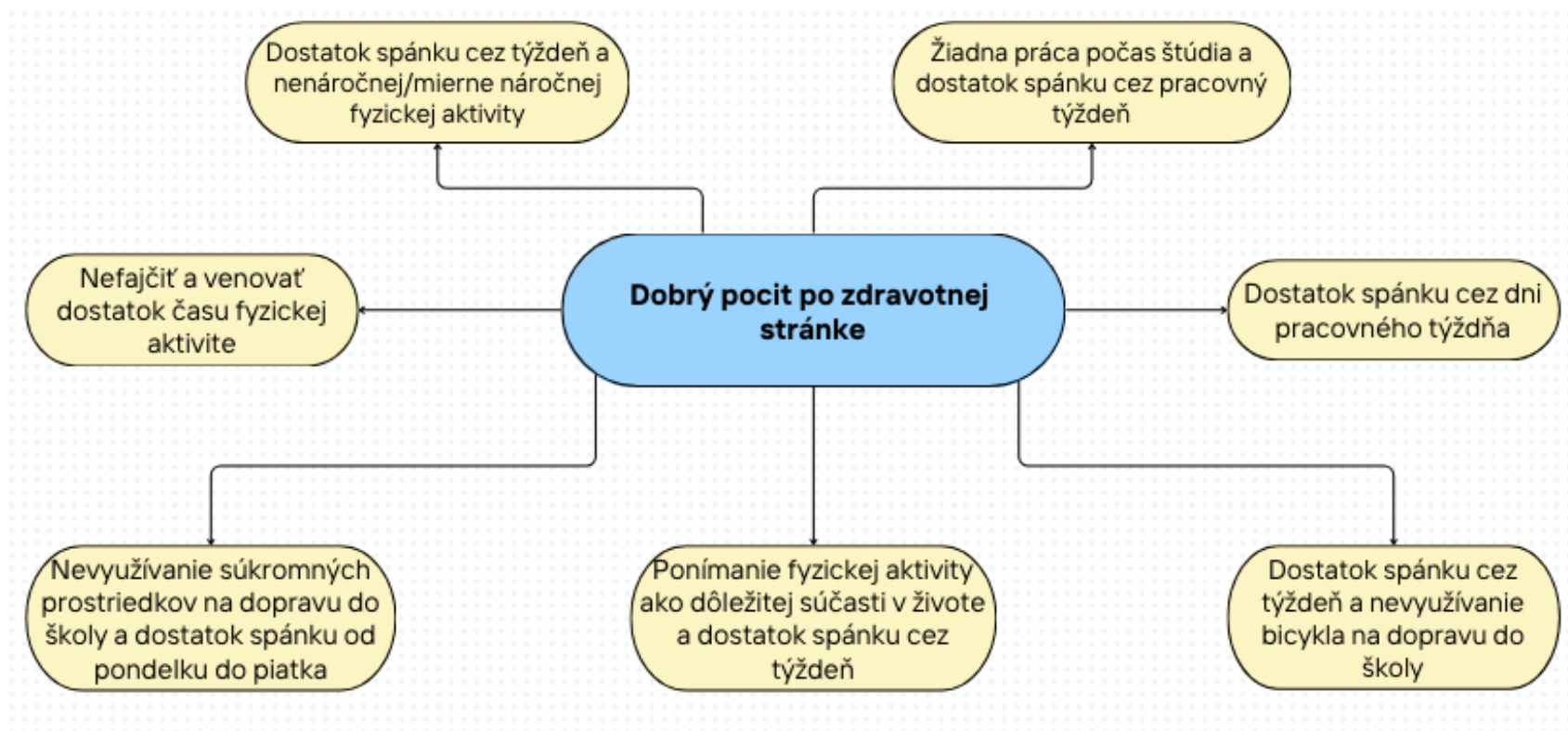
Asociačné pravidlá (1)

- Generovanie pravidiel prebiehalo za pomoci Apriori algoritmu
- Skúmané závery
 - Ako sa cítite po zdravotnej stránke? (Dobre/Zle)
 - Koľko spíte cez pracovný deň? (<7 = málo; <9 = normálne; 9> = veľa)
 - Koľko spíte cez víkend? (<7 = málo; <9 = normálne; 9> = veľa)

Asociačné pravidlá (2)

Pravidlo	Confidence	Support	Lift
IF Q14: Koľkokrát do týždňa využívate vlastný bicykel na cestu do školy? (0-3 krát) AND Q8: Koľko hodín spíte cez pracovný týždeň? (Normálne) THEN Q7: Ako sa cítite po zdravotnej stránke? (Dobre)	100%	65	1,14
IF Q16: Je podľa Vás dôležitá aktivita pre zdravie (súhlasím) AND Q8: Koľko hodín spíte cez pracovný týždeň? (Normálne) THEN Q7: Ako sa cítite po zdravotnej stránke? (Dobre)	100%	62	1,14
IF Q8: Koľko hodín spíte cez pracovný týždeň? (Normálne) AND Q23: Koľko minút ste venovali nenáročnej fyzickej aktivite? (Nedostatok) THEN Q7: Ako sa cítite po zdravotnej stránke? (Dobre)	100%	62	1,14
IF Q8: Koľko hodín spíte cez pracovný týždeň? (Normálne) AND Q15: Koľkokrát do týždňa využívate verejný bicykel na cestu do školy? (0-3 krát) THEN Q7: Ako sa cítite po zdravotnej stránke? (Dobre)	100%	62	1,14
IF Q23: Koľko minút ste venovali nenáročnej fyzickej aktivite? (Nedostatok) AND Q18: Fajčíte (Nie) THEN Q7: Ako sa cítite po zdravotnej stránke? (Dobre)	100%	58	1,14

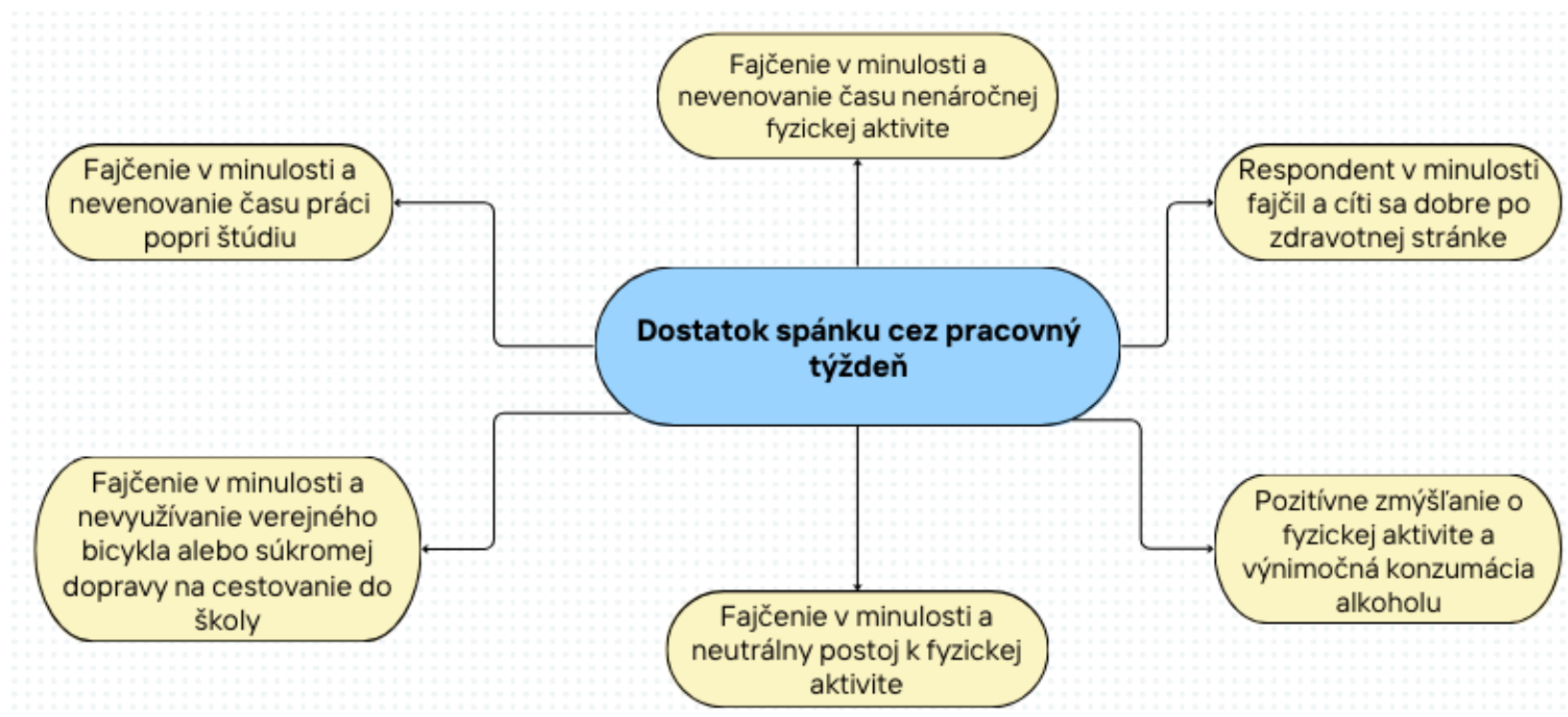
Asociačné pravidlá (2)



Asociačné pravidlá (3)

Pravidlo	Confidence	Support	Lift
IF Q19: Fajčili ste niekedy v minulosti? (každý deň) AND Q7: Ako sa cítite po zdravotnej stránke? (Dobre) THEN Q8: Koľko hodín spíte cez pracovný týždeň? (7 až 9h)	90%	10	1,8
IF Q17: Ste motivovaný vykonávať fyzickú aktivitu? (Neutrálny postoj) AND Q20: Ako často konzumujete alkohol? (Výnimočne) THEN Q8: Koľko hodín spíte cez pracovný týždeň? (7 až 9h)	88%	10	1,8
IF Q16: Je podľa Vás fyzická aktivita dôležitá pre zdravie (Súhlasím) AND Q19: Fajčili ste niekedy v minulosti? (každý deň) THEN Q8: Koľko hodín spíte cez pracovný týždeň? (7 až 9h)	88%	9	1,75
IF Q19: Fajčili ste niekedy v minulosti? (každý deň) AND Q17: Koľko minút ste venovali nenáročnej fyzickej aktivite? (Nedostatok) THEN Q8: Koľko hodín spíte cez pracovný týždeň? (7 až 9h)	88%	9	1,75
IF Q4: Koľko hodín neplatenej práce vykonávate popri škole? (0h) AND Q19: Fajčili ste niekedy v minulosti? (každý deň) THEN Q8: Koľko hodín spíte cez pracovný týždeň? (7 až 9h)	86%	8	1,7

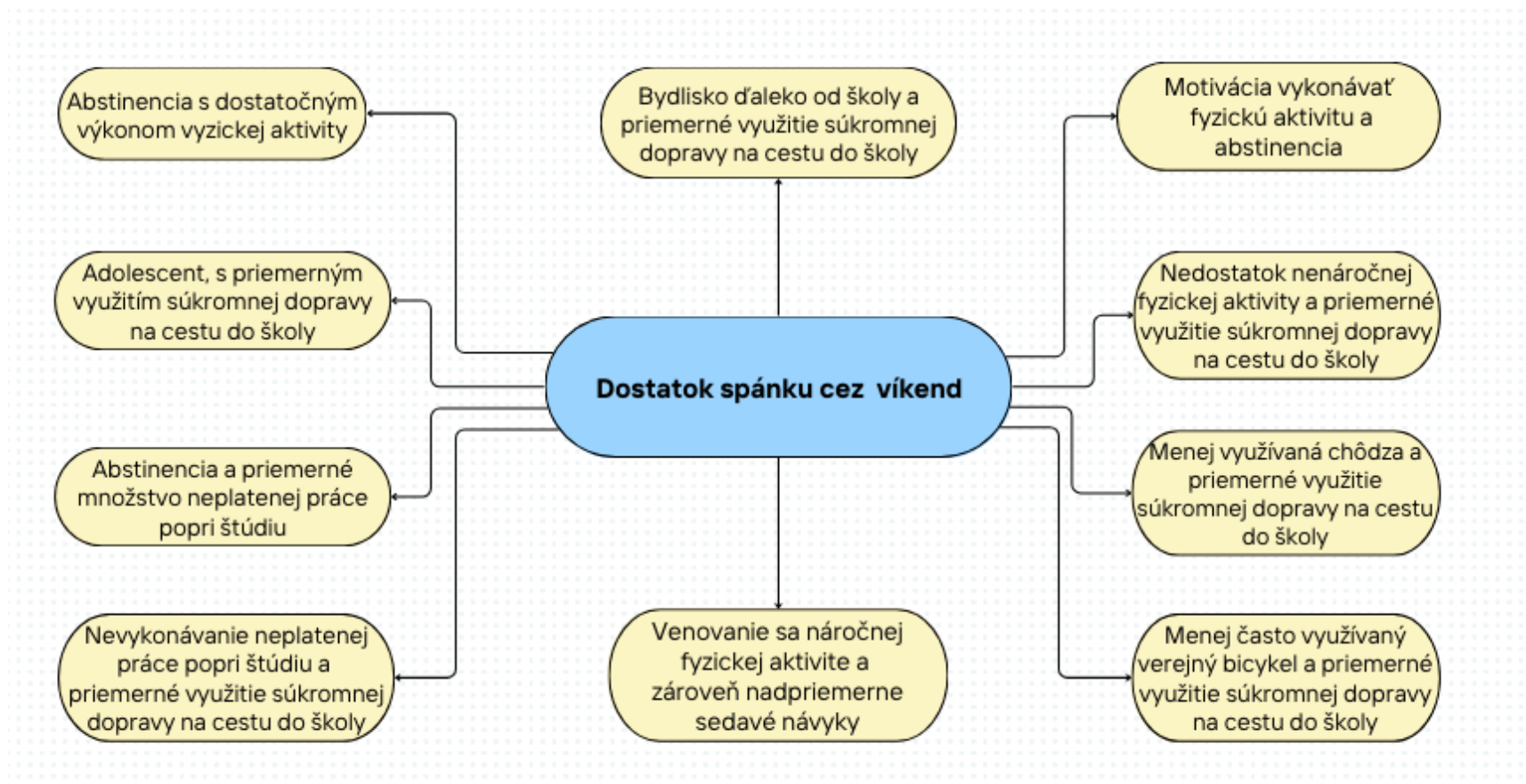
Asociačné pravidlá (4)



Asociačné pravidlá (4)

	Confidence	Support	Lift
IF Q10: Koľko km je od vášho domu ku fakulte? (> 4km) AND Q12: Koľkokrát využívate súkromnú dopravu na cestu do školy? (4 až 6 krát) THEN Q9: Koľko hodín spíte cez víkend? (7 až 9h)	100%	9	1,8
IF Q20: Ako často konzumujete alkohol? (Nikdy) AND Q17: Ste motivovaný vykonávať fyzickú aktivitu? (Súhlasím) THEN Q9: Koľko hodín spíte cez víkend? (7 až 9h)	88%	8	1,625
IF Q12: Koľkokrát využívate súkromnú dopravu na cestu do školy? (4 až 6 krát) AND Q23: Koľko minút ste venovali nenáročnej fyzickej aktivite? (Nedostatok) THEN Q9: Koľko hodín spíte cez víkend? (7 až 9h)	88%	8	1,625
IF Q21: Koľko minút ste venovali náročnej fyzickej aktivite (viac ako 75) AND Q20: Koľko minút ste strávili sedením za posledný týždeň (viac ako 600) THEN Q9: Koľko hodín spíte cez víkend? (7 až 9h)	88%	8	1,625
IF Q21: Koľko minút ste venovali náročnej fyzickej aktivite (viac ako 75) AND Q4: Koľko hodín neplatenej práce vykonávate popri škole (0h) THEN Q9: Koľko hodín spíte cez víkend? (7 až 9h)	88%	8	1,625

Asociačné pravidlá (3)



Implementácia aplikácie

- Aplikácia bola vyvinutá za pomoci technológií Flask a PostgreSQL
- Celá aplikácia funguje v slovenskom alebo anglickom jazyku
- Obsahuje dotazníkovú časť, sumarizačnú časť a odporúčaciu časť



Flask



PostgreSQL

Question 7 of 24 SK EN 29.0%

How do you feel health-wise today (1–10)?

5

← Previous Next →

Question 1 of 24 SK EN 4.0%

How old are you?

Next →

Otázka 2 z 24 SK EN 8.0%

Pohlavie

☒ Muž
☐ Žena

← Predchádzajúca Ďalej →

Otázka 4 z 24 SK EN 17.0%

Neplatená práca popri štúdiu (zadaj počet hodín)

4

← Predchádzajúca Ďalej →

Dotazníková časť

V tejto časti prebieha vyplňanie rovnakých otázok aké sú v rámci vstupného súboru

Sumarizačná časť

- Po zodpovedaní všetkých odpovedí je respondent presmerovaný na sumár, kde ho čaká prehľad všetkých jeho zadaných odpovedí, ktoré sa uložia do databázy

7. **Ako sa dnes cítiš po zdravotnej stránke (1–10)?** — 7 (*Dobre*)

8. **Koľko hodín spíš cez pracovný deň?** — 8 (*Dobre*)

9. **Koľko hodín spíš cez víkendový deň?** — 6 (*Málo*)

10. **Koľko km je od Vášho domu ku fakulte?** — 50 (*Veľa*)

11. **Koľkokrát do týždňa využívate verejnú dopravu na cestu do školy?** — 0 (*Menej často*)

12. **Koľkokrát do týždňa využívate súkromnú dopravu na cestu do školy?** — 2 (*Menej často*)

13. **Koľkokrát do týždňa využívate chôdzu na cestu do školy?** — 0 (*Menej často*)

14. **Koľkokrát do týždňa využívate vlastný bicykel na cestu do školy?** — 0 (*Menej často*)

15. **Koľkokrát do týždňa využívate verejný bicykel na cestu do školy?** — 6 (*Priemerne*)

Odporúčacia časť

Odporúčané zmeny (asociačné pravidlá):

- **Čo robiť pre to aby ste sa cítili lepšie.**
 - Skúste spať približne 7–9 hodín denne.
 - Skúste viac vnímať dôležitosť fyzickej aktivity pre zdravie.
 - Zvážte obmedzenie alebo ukončenie fajčenia.
 - Zvýšte intenzívnu fyzickú aktivitu aspoň na 75 minút týždenne.
 - Skúste obmedziť množstvo neplatenej práce počas štúdia.

- V tejto časti môžeme nájsť predikcie na základe rozhodovacích stromov a odporúčania na základe relevantných asociačných pravidiel

SK EN

Odporúčania

Predikcia spánku:

Budem spať normálne

Ďakujem za pozornosť

Otázky

- Trieda "Málo spím" mala recall 0 %. Je to spôsobené len malým počtom vzoriek, alebo ste zvažovali aj inú hranicu kategorizácie (napr. menej než 6 hodín namiesto 7)
 - Spôsobené malým množstvom vzoriek
 - Určené podľa štúdií
- Aplikácia zatiaľ nie je v reálnej prevádzke. Aké sú konkrétne kroky na jej nasadenie a aký plánujete spôsob propagácie medzi študentmi na zber väčšieho množstva dát?
 - Vybrať hosting s podporou Python Flask web aplikácií
 - Propagácia v rámci výučby